คำอธิบายรายวิชา พว320003 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Course description SC320003 Environmental Science

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. พื้นฐานสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
2. การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
3. มลพิษสิ่งแวดล้อม
4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน โครงการ การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา พว320003 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Course description SC320003 Environmental Science

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงกับระบบนิเวศ วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ และระดับโลก

2. อธิบายสาเหตุ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ จำแนกประเภทความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เสนอแนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

3. อธิบายประเภท แหล่งกำเนิด และผลกระทบของมลพิษทางน้ำ มลพิษทางดิน มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง

4. อธิบายสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำเสนอแนวทางในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5. อธิบายบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้

6. อธิบายหลักการและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน นำเสนอบทบาทในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	พื้นฐานสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์สิ่งแวดล้อม	1. อธิบายความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 2. อธิบายองค์ประกอบของระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ 3. วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ และระดับโลก	1. ความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 2. องค์ประกอบของระบบนิเวศและความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ 3. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับประเทศและระดับโลกในปัจจุบัน 4. แนวโน้มและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต	15

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
2	การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ	1. อธิบายสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 2. อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 3. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 4. เสนอแนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	1. การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากมนุษย์ 2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศต่อความสมดุลของธรรมชาติ 3. ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพต่อมนุษย์และระบบนิเวศ 4. สาเหตุ ผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 5. แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	15
3	มลพิษสิ่งแวดล้อม	1. อธิบายประเภท แหล่งกำเนิด และผลกระทบของมลพิษทางน้ำ 2. อธิบายประเภท แหล่งกำเนิด และผลกระทบของมลพิษทางดิน 3. อธิบายประเภท แหล่งกำเนิด และผลกระทบของมลพิษทางอากาศ 4. อธิบายแหล่งกำเนิดและผลกระทบของมลพิษทางเสียง	1. มลพิษทางน้ำ 1.1 ประเภทของมลพิษทางน้ำ 1.2 แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ 1.3 ผลกระทบต่อสุขภาพและระบบนิเวศทางน้ำ 1.4 แนวทางการบำบัดและป้องกันมลพิษทางน้ำ 2. มลพิษทางดิน 2.1 ประเภทของมลพิษทางดิน 2.2 แหล่งกำเนิดมลพิษทางดิน 2.3 ผลกระทบต่อสุขภาพและระบบนิเวศทางดิน 2.4 แนวทางการฟื้นฟูและป้องกันมลพิษทางดิน 3. มลพิษทางอากาศ 3.1 ประเภทของมลพิษทางอากาศ 3.2 แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ 3.3 ผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
			3.4 แนวทางการควบคุมและลดมลพิษทางอากาศ 4. มลพิษทางเสียง 4.1 แหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียง 4.2 ผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 4.3 แนวทางการลดและควบคุมมลพิษทางเสียง	
4	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	1. อธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. นำเสนอแนวทางในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชุมชน	1. สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	20
5.	เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม	1. อธิบายบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 2. ยกตัวอย่างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ 3. อธิบายถึงวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจหมุนเวียน การเกษตรยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียว	1. เทคโนโลยีชีวภาพในการบำบัดน้ำเสียและของเสีย 2. การใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารพิษ 3. นวัตกรรมในการจัดการขยะและของเสีย 4. วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน 5. การเกษตรยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียว	20
6	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ	1. อธิบายนโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับ	1. นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	20

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
	สิ่งแวดล้อม	สิ่งแวดล้อม 2. วิเคราะห์สรุปหลักการและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน 3. วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 4. นำเสนอบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน	2. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน 2. แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน 3. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ตัวอย่างความสำเร็จของการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 4. การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม	